



Collection MedWIZ

1^{re} année médecine

HISTOLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Épithéliums de revêtement	6				
02	Épithéliums glandulaires	8				
03	Tissus conjonctifs	10				
04	Tissu cartilagineux	12				
05	Tissu osseux et ossification	14				
06	Tissu sanguin	16				
07	Tissu musculaire	18				
08	Tissu nerveux	20				

ÉPITHÉLIUMS DE REVÊTEMENT

I. DÉFINITION

- Tissu formé de cellules jointives, reposant sur une membrane basale, séparant les tissus du milieu extérieur ou tapissant les cavités naturelles.

II. ORIGINE EMBRYOLOGIQUE

- Ectoblaste → peau, système nerveux
- Endoblaste → tube digestif, appareil pulmonaire
- Mésoblaste → muscles, squelette, cartilage, appareil urogénital

III. CLASSIFICATION (3 CRITÈRES)

1. FORME DES CELLULES

- Pavimenteuses → plus larges que hautes
- Cubiques → aussi hautes que larges
- Cylindriques/prismatiques → plus hautes que larges

2. NOMBRE D'ASSISES

- Simple → une seule couche
- Stratifié → plusieurs couches (nommé d'après la couche superficielle)

3. SPÉCIALISATION DU PÔLE APICAL

- Microvillosités → plateau strié (intestin) ou bordure en brosse (rein)
- Cils vibratiles → mobiles (voies respiratoires, testicules)
- Stéréocils → longs, immobiles (épididyme)
- Cellules muqueuses → ouvertes (caliciformes) ou fermées

IV. TYPES D'ÉPITHÉLIUMS

A. PAVIMENTEUX

1. Simple

- mésothélium (séreuses), endothélium (vaisseaux)

2. Stratifié (malpighien)

- Kératinisé : épiderme (5 couches : germinative, épineuse, granuleuse, claire, cornée)
- Non kératinisé : bouche, œsophage, vagin, cornée (4 couches)

B. CUBIQUES

1. Simple

- épithélium germinatif de l'ovaire

2. Stratifié

- canaux des glandes sudoripares

IV. TYPES D'ÉPITHÉLIUMS (SUITE)

C. CYLINDRIQUES/PRISMATIQUES

1. Simple

- canaux biliaires
- gastrique (muqueux fermé)
- intestinal (plateau strié + caliciformes)
- trompe de Fallope (cilié)

2. Stratifié

- urètre

D. PSEUDO-STRATIFIÉS

- Toutes les cellules reposent sur la lame basale mais n'atteignent pas toutes la surface
- Types :
 - cilié (voies respiratoires)
 - urothélium (vessie, uretères)
 - à stéréocils (épididyme)

V. PROPRIÉTÉS

Propriété/Caractéristique	Description
Renouvellement	Continu par mitoses des cellules basales
Perméabilité	Avasculaires → nutrition par diffusion
Cohésion	Interdigitations, tight junctions (pentamellaire), leaky junctions, desmosomes (heptamellaire), hémi-desmosomes

Complexe de jonction (entérocytes) :

1. Zonula occludens (tight)
2. Zonula adhaerens (intermédiaire)
3. Macula adhaerens (desmosome)

VI. FONCTIONS

1. Protection → mécanique, chimique, physique (mélanine)
2. Absorption → intestinal
3. Réception sensitive → tact, goût, odorat
4. Sécrétion → intestinal
5. Excrétion → rénal
6. Échange → substances
7. Mouvement → cils vibratiles (respiratoire)
8. Glissement → mésothéliums (liquide transsudé)

VII. TRANSFORMATIONS PATHOLOGIQUES

- Hyperplasie → augmentation du nombre de couches (hormonale)
- Métaplasie → transformation d'un type en un autre (ex : fumeurs → épithélium malpighien non kératinisé)

ÉPITHÉLIUMS GLANDULAIRES

I. DÉFINITION

- Épithéliums constitués de cellules spécialisées à activité sécrétoire
- Forment des glandes (anatomiquement individualisées) ou restent isolées (cellules intraépithéliales)

II. TYPES DE GLANDES

- Exocrines : déversent le produit par un canal excréteur (vers l'extérieur)
- Endocrines : déversent directement dans le sang (pas de canaux)
- Amphicrines/mixtes : double fonction (ex: foie, pancréas)

III. MODES D'EXCRÉTION

- Mécrine : exocytose, cellule intacte (ex: parotide)
- Apocrine : perte du pôle apical, cellule se régénère (ex: glande mammaire, sudoripares)
- Holocrine : destruction totale de la cellule (ex: glande sébacée)

IV. CLASSIFICATION DES GLANDES EXOCRINES

1. Selon le nombre d'éléments :

- Unicellulaires (ex: caliciformes)
- Intraépithéliales (groupements)
- Organes glandulaires

2. Selon la forme :

TYPE	CARACTÉRISTIQUES / EXEMPLES
Tubuleuses	Simple ou composées, droites ou contournées (ex: glandes intestinales)
Acineuses	Simple ou composées, en forme de grappe (ex: glandes salivaires)
Alvéolaires	En forme de sac (ex: glandes mammaires)
Lobulées	Organisées en lobules (ex: glandes salivaires, pancréas)

V. TYPES CELLULAIRES

- Cellules muqueuses : produisent du mucus (visqueux) – à pôle fermé ou ouvert (caliciformes)
- Cellules séreuses : produisent des protéines enzymatiques (grains de zymogène)
– 3 phases : repos, charge, excrétion
- Cellules sébacées : produisent le sébum (lipides)
- Cellules sudoripares : eccrines ou apocrines
- Cellules bordantes : produisent HCl (estomac)
- Pneumocytes II : produisent le surfactant
- Cellules mammaires : produisent le lait

VI. GLANDES ENDOCRINES

TYPE	ARCHITECTURE	EXEMPLES
Vésiculaire	Follicules/vésicules remplies de colloïde	Thyroïde
Trabéculaire	Cordons/trabécules cellulaires	Corticosurrénale
Diffus	Cellules isolées en amas dispersés	Îlots de Langerhans

VII. GLANDES MIXTES

- Hétérotypiques : 2 types cellulaires distincts (ex: pancréas endocrine + exocrine)
- Homotypiques : mêmes cellules à double fonction (ex: hépatocytes)

VIII. RÉGULATION

1. Exocrines :

- Contrôle nerveux (SNV) et hormonal

2. Endocrines :

- Contrôle nerveux, hormonal (hypothalamo-hypophysaire) ou direct (autorégulation)

TISSUS CONJONCTIFS

I. INTRODUCTION

- Tissus ubiquitaires les plus répandus
- Origine mésenchymateuse
- Fonctions : connexion (tendons), emballage (capsules), nutrition (liquide interstitiel)

II. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

2.1. Substance fondamentale

- Matériel amorphe, homogène, sécrété par les fibroblastes
- Composants : collagène, élastine, protéoglycanes, glycoprotéines, eau, sels
- GAG : 6 types (acide hyaluronique, chondroïtine sulfate, dermatane sulfate, héparane sulfate, kératane sulfate, héparine)
- Glycoprotéines : fibronectine (adhérence), laminine
- Pathologies : maladies mucopolysaccharidiques (Hunter, Hurler, Morquio)

2.2. Fibres conjonctives

- Fibres de collagène :
 - Coloration : éosine, safran, trichrome de Masson
 - Épaisses, non élastiques, résistantes aux tractions
 - Structure : fibrilles → microfibrilles → tropocollagène (3 chaînes α en hélice)
 - Synthèse : procollagène (intracellulaire) → tropocollagène (extracellulaire)
 - Types : I (derme, tendons, os), II (cartilage), III (réticuline), IV (lames basales)
- Fibres de réticuline :
 - Coloration : imprégnation argentique
 - Fines fibrilles de collagène type III
 - Couche glucido-lipidique empêchant leur transformation
 - Présentes : organes hématopoïétiques (ganglions, rate, moelle)
- Fibres élastiques :
 - Coloration : orcéine
 - Diamètre 0,2-2 μm , se ramifient et s'anastomosent
 - Structure : élastine (centrale) + fibrilline (microfibrilles)
 - Présentes : ligament jaune, cartilage élastique, paroi des grosses artères

2.3. Cellules conjonctives

- Fibroblastes / Fibrocytes :
 - Cellules fusiformes sécrétrices de la matrice
 - Synthèse : procollagène, proélastine, cytokines, facteurs de croissance
 - Fibrocytes = forme moins active (noyau dense, organites réduits)
- Adipocytes :
 - Cellules de stockage lipidique
 - Graisse blanche : grande vacuole, noyau refoulé
 - Graisse brune : petites vacuoles, nombreuses mitochondries (thermogénèse chez fœtus/nouveau-né)
- Cellules immunes :
 - Macrophages : phagocytose, présentation d'antigènes, cytokines pro-inflammatoires
 - Plasmocytes : sécrétion d'immunoglobulines, noyau "en rayons de roue"
 - Mastocytes = grains d'histamine (vasoactif), impliqués dans allergies
 - Lymphocytes, monocytes

III. VARIÉTÉS DE TISSUS CONJONCTIFS

Type	Caractéristiques	Localisation
Lâche	Équilibre fibres/cellules / substance	Très répandu
Dense orienté unitendu	Fibres de collagène parallèles unidirectionnelles	Ligaments, tendons
Dense orienté bitendu	Fibres en plans superposés perpendiculaires	Derme cornéen
Dense non orienté	Fibres entrelacées	Derme profond
Réticulé	Fibres de réticuline anastomosées	Trame organes hématopoïétiques
Élastique	Fibres élastiques prédominantes	Média des grosses artères
Adipeux primaire	Graisse brune, riche en mitochondries	Fœtus (thermorégulation)
Adipeux secondaire	Graisse blanche (15-25% poids)	Hypoderme adulte
Décidual	Cellules gonflées d'eau et glycogène	Muqueuse utérine (grossesse)
Muqueux	Substance fondamentale visqueuse abondante	Gelée de Wharton (cordon ombilical)